به نام خدا

کوئیز پنجم درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها

مدرس: مهدی صفرنژاد - ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه - آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال۱:

گرا ف جهتدار و قویا همبند G با n راس و حداقل $2n-1$ یال داده شده است. ثابت کنید می توان یک یال را حذف کرد که گراف قویا همبند بماند و الگوریتمی از $O(n+m)$ برای پیدا کردن یک یال که با حذف آن گراف قویا همبند می ماند ارائه کنید.

سوال ۲:

یک جدول $n \times n$ داریم که در هر خانه یک انسان سالم و تندرست قرار دارد یا یک بیمار مبتلا به آبله ی میمون! هر روز هر بیمار همسایه های ضلعی اش را اگر بیمار نباشند ، بیمار میکند. الگوریتمی ارائه دهید که تعداد روز هایی لازم برای بیمار شدن کل جدول را با پیچیدگی زمان $O(n^2)$ بدست آورد..

موفق باشید:)